

Alquiler vehículos eléctricos - 10

Especificación de Requisitos

Versión 1.0

Fecha: 26/10/2026
Autor: Ángela Clemente, Hugo Moré, Abel Duarte y Candela Naya.
Revisado por: Santiago Rodríguez Yáñez, Virginia Mato Abad, Ángela Clemente, Hugo Moré, Abel Duarte y Candela Naya.
Estado: Pendiente de aprobación.

Historia de revisiones

Versión	Fecha	Descripción	Autor
0.1	23/02/2026	Documento inicial con primeros actores y casos de uso. Inicio de la modificación de la especificación de requisitos (como la introducción, los miembros del equipo y empezar con los actores y casos de uso). Además, comenzamos con el diagrama de casos de uso.	Grupo 10
0.2	02/03/2026	Tras visualizar varios fallos, como por ejemplo problemas en la notación y en el diseño del diagrama de casos de uso o emplear actores secundarios innecesarios, realizamos varios cambios en los actores (dejando únicamente los actores: personales de empresa, usuario autenticado, usuario no autenticado y administrador) y generalizamos más nuestro diagrama de casos de uso.	Grupo 10
0.3	09/03/2026	Tras mantener algunos fallos, como falta del actor usuario (ACT-01), algunos casos de uso y relaciones aparecieron nuevos fallos como fallas en las descripciones y precondiciones de los casos de uso. Modificado todos estos fallos.	Grupo 10
0.4	16/03/2026	Iniciamos el prototipado, donde debemos cambiar el mapa de selección de vehículos, comprobar bonos, registro del permiso de conducir. Modificaciones realizadas.	Grupo 10
0.5	23/03/2026	Revisión del prototipo, necesidad de añadir la ubicación de los vehículos y la identificación del usuario. Iniciamos los casos de uso de manera más concreta.	Grupo 10
0.6	13/04/2026	Cambios en los casos de uso de la aplicación (nombres, innecesario y otros mal manejados). Además, modificamos descripciones.	Grupo 10
0.7	20/04/2026	Se han añadido cancelar alquiler y extender bono, ampliando el historial de penalizaciones. Se eliminaron el registro y las funciones de localización/reserva por redundancia o dependencia de autenticación. Se ajustaron las precondiciones de desbloqueo y cierre, se marcó la obligatoriedad de datos y se simplificó el acceso. La búsqueda de vehículos ahora prioriza un filtrado de disponibilidad antes de la reserva.	Grupo 10
1.0	26/04/2026	Envío al cliente.	Grupo 10

Índice

1. INTRODUCCIÓN	6
2. PARTICIPANTES EN EL PROYECTO	6
3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL	6
4. CATÁLOGO DE REQUISITOS	7
4.1. REQUISITOS FUNCIONALES	7
4.1.1. <i>Diagramas de casos de uso</i>	8
4.1.2. <i>Definición de los actores</i>	8
4.1.3. <i>Casos de uso del sistema</i>	9
4.2. REQUISITOS NO FUNCIONALES	21
5. MATRIZ DE RASTREABILIDAD REQUISITOS/ENTREVISTAS	22
6. GLOSARIO DE TÉRMINOS	23
7. CONFLICTOS PENDIENTES DE RESOLUCIÓN	23
APÉNDICES	24
A.....	25
B.....	28

Índice de figuras

N/A.

Índice de tablas

N/A.

1. Introducción

El presente consiste en una aplicación para el alquiler urbano de coches y motos eléctricas. Los usuarios podrán localizar vehículos en un mapa, consultar su autonomía y reservarlos por un máximo de 15 minutos antes de su apertura. Para el registro, es imprescindible aportar el DNI, carnet de conducir y tarjeta bancaria.

La facturación se realiza por tiempo de uso, con un mínimo de 15 minutos, y se aplica una vez liberado el vehículo. El sistema incluye penalizaciones por reservas no formalizadas y alertas por inactividad. Por último, la empresa se encarga del mantenimiento, limpieza y recarga de la flota, además de gestionar un seguro a todo riesgo con franquicia en caso de accidente.

2. Participantes en el proyecto

Nombre	Abel Duarte Peña
Rol	Miembro del equipo.
Organización	UDC.
Comentarios	N/A.

Nombre	Ángela Clemente López
Rol	Miembro del equipo.
Organización	UDC.
Comentarios	N/A.

Nombre	Hugo Moré Martínez
Rol	Miembro del equipo.
Organización	UDC.
Comentarios	N/A.

Nombre	Candela Naya López.
Rol	Coordinadora.
Organización	UDC.
Comentarios	N/A.

Nombre	Virginia Mato Abad
Rol	Cliente.
Organización	UDC.
Comentarios	N/A.

Nombre	Santiago Rodríguez Yáñez.
Rol	Cliente.
Organización	UDC.
Comentarios	N/A.

3. Descripción del sistema actual

En este proyecto se desarrollará una aplicación móvil para alquilar coches y motocicletas eléctricas por minutos dentro de una ciudad. Los usuarios podrán visualizar en un mapa los vehículos disponibles, filtrarlos por tipo y consultar información relevante como el nivel de batería, autonomía y ubicación.

Para poder utilizar la aplicación, el usuario deberá registrarse proporcionando datos personales como nombre, apellidos, DNI, permiso de conducir (incluyendo su validez), dirección, correo electrónico, teléfono y un método de pago válido. Una vez registrado, podrá iniciar sesión, gestionar su perfil, modificar sus datos o eliminar su cuenta.

El usuario podrá seleccionar un vehículo y realizar una reserva, disponiendo de un máximo de 15 minutos para llegar hasta él. Si no lo recoge en ese tiempo,

la reserva se cancelará automáticamente y el vehículo volverá a estar disponible. En caso de acumular más de cuatro cancelaciones por no recoger el vehículo, se aplicará una penalización equivalente al tiempo mínimo de uso del servicio (15 minutos).

Una vez en el vehículo, el usuario podrá desbloquearlo desde la aplicación, iniciando así el alquiler. El tiempo de uso comenzará a contabilizarse desde ese momento. Al finalizar el trayecto, el usuario deberá bloquear el vehículo, lo que finalizará el alquiler y permitirá que el vehículo vuelva a estar disponible para otros usuarios.

El sistema permitirá diferentes métodos de pago, incluyendo tarjeta bancaria, Bizum, Google Pay y Apple Pay, así como un monedero interno. Además, el usuario podrá adquirir bonos de tiempo (por ejemplo, 60 minutos o varias horas) que se aplicarán a futuros alquileres. También podrá consultar y gestionar sus bonos, incluyendo su extensión o cancelación.

La aplicación contará con funcionalidades para consultar el historial de vehículos utilizados, bonos adquiridos, incidencias reportadas y penalizaciones. Asimismo, el usuario podrá reportar cualquier tipo de incidencia relacionada con el vehículo o el servicio a través de una sección específica. Estas incidencias quedarán registradas para su posterior gestión, contando la empresa con un seguro para cubrir posibles problemas.

En cuanto al mantenimiento, los vehículos con un nivel de batería igual o inferior al 15% serán bloqueados automáticamente y dejarán de mostrarse en el mapa para el resto de los usuarios. Estos vehículos serán recogidos por el personal de mantenimiento para su recarga o sustitución de batería (en el caso de motocicletas), además de realizar tareas de limpieza y revisión antes de volver a ponerse en servicio.

En caso de incidencias o incumplimientos, el sistema contempla la gestión de penalizaciones. Estas pueden derivarse tanto de la no recogida de vehículos reservados como de otros problemas asociados al uso del servicio. El usuario podrá consultar sus penalizaciones desde la aplicación, visualizar su estado y realizar el pago correspondiente en caso de que estén pendientes. En situaciones de accidente, el coste será gestionado parcialmente por el seguro de la empresa, pudiendo el usuario asumir una franquicia según las condiciones establecidas.

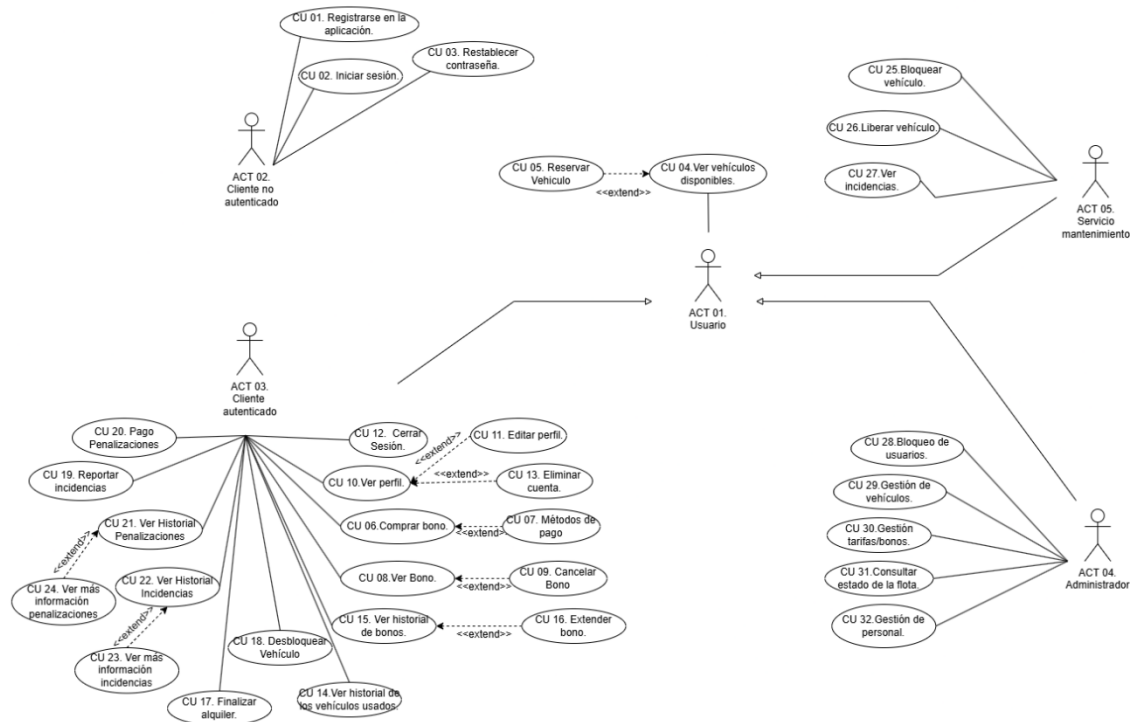
El sistema contempla distintos tipos de actores: usuarios no autenticados, usuarios autenticados, administradores y personal de mantenimiento. Los administradores podrán gestionar usuarios, vehículos, tarifas, bonos y el estado general de la flota, así como consultar incidencias. El personal de mantenimiento se encargará de la supervisión y puesta a punto de los vehículos.

4. Catálogo de Requisitos

4.1. Requisitos funcionales

4.1.1. Diagramas de casos de uso

Diagrama de Casos de Uso Completo (Fino)



4.1.2. Definición de los actores

ACT-01	Usuario.
Fuentes	ENT-01
Descripción	Este actor representa a un usuario de la aplicación, ya sea cliente autenticado, servicio de mantenimiento o administrador.
Sinónimos	N/A.
Comentarios	N/A.

ACT-02	Cliente no autenticado.
Fuentes	ENT-01
Descripción	Este actor representa a un cliente sin cuenta en la aplicación, lo que supone que no podrá realizar reservas, alquileres, compra de bonos, ... Este tipo de usuario deberá registrarse en la aplicación para hacer uso de ella.
Sinónimos	N/A.
Comentarios	N/A.

ACT-03	Cliente autenticado.
Fuentes	ENT-01
Descripción	Este actor representa a un cliente con cuenta en la aplicación, lo que supone que podrá emplear todas las funcionalidades de la aplicación.
Sinónimos	N/A.
Comentarios	N/A.

ACT-04	Administrador.
---------------	-----------------------

Fuentes	ENT-01
Descripción	Este actor representa al personal de administración de la empresa, que gestionará la aplicación, las tarifas y los bonos, los vehículos y el personal, bloqueará usuarios y consultará el estado de la flota de vehículos.
Sinónimos	N/A.
Comentarios	N/A.

ACT-05	Servicios de mantenimiento.
Fuentes	ENT-01
Descripción	Este actor representa al servicio de mantenimiento de la empresa, que se dedicará a las incidencias de los vehículos.
Sinónimos	N/A.
Comentarios	N/A.

4.1.3. Casos de uso del sistema

CU-01	Registrarse en la aplicación.	
Fuentes	ENT-01.	
Descripción	Permite a un usuario crear una cuenta proporcionando datos personales: nombre, apellidos, permiso de conducir, validez del permiso de conducir, DNI, dirección, correo electrónico, teléfono y cuenta bancaria.	
Precondición	Pertenecer al actor de cliente no autenticado (ACT-02).	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El sistema mostrará el formulario de registro.
	2	El usuario introduce sus datos personales (nombre, apellidos, permiso de conducir, validez del permiso de conducir, DNI, dirección, correo electrónico, teléfono y cuenta bancaria).
	3	El usuario confirma su registro.
	4	El sistema valida los datos introducidos y crea la cuenta del usuario.
Postcondición	El usuario pasa de pertenecer al cliente no autenticado (ACT-02) al actor autenticado (ACT-03).	
Excepciones	Paso	Acción
	4a	Si los datos son inválidos o incompletos, el sistema muestra un mensaje de error y no se crea la cuenta del usuario. (Volvemos al paso 1)
Importancia	Alta.	
Comentarios	Al registrarse, el usuario ya autenticado tendrá la sesión iniciada en la aplicación.	

CU-02	Iniciar Sesión.	
Fuentes	ENT-01.	
Descripción	Permite a un cliente autenticado poder acceder a la aplicación mediante sus credenciales (correo electrónico y la contraseña de la aplicación).	
Precondición	Pertenecer al actor de cliente no autenticado (ACT-02).	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El sistema mostrará el formulario de inicio.
	2	El usuario introduce sus credenciales (correo electrónico y la contraseña de la aplicación).
	3	El usuario confirma su inicio de sesión.
	4	El sistema comprueba si son válidas y el sistema inicia sesión en la cuenta del usuario.
Postcondición	El usuario pasa de pertenecer al cliente no autenticado (ACT-02) al actor autenticado (ACT-03).	
Excepciones	Paso	Acción

	4a	Si los datos son inválidos o incompletos, el sistema muestra un mensaje de error y no se inicia sesión en la cuenta del usuario. (Volvemos al paso 1)
Importancia	Alta.	
Comentarios	N/A.	

CU-03	Restablecer contraseña.	
Fuentes	ENT-01.	
Descripción	Permite a un cliente no autenticado poder cambiar la contraseña. Para poder restablecerla, el cliente no autenticado deberá introducir su correo electrónico, se le enviará un código y a partir de ahí restablecerá su contraseña.	
Precondición	Pertener al actor de cliente no autenticado (ACT-02).	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	Aparecerá la pantalla para poder introducir un correo electrónico para enviar un código.
	2	A continuación, el cliente no autenticado deberá introducir el código enviado al correo electrónico introducido anteriormente.
	3	A partir de ahí, podrá restablecer una nueva contraseña
	4	Por último, saldrá una notificación de validación del cambio de contraseña.
Postcondición	N/A.	
Excepciones	Paso	Acción
	2a	Si el correo electrónico no está registrado en el sistema, devolverá un error debido a que no existe ningún usuario con ese correo electrónico en la aplicación.
	2b	Si la contraseña no es válida (es igual a la registrada por el usuario), devolveremos un error especificando que esa contraseña es la usada actualmente. (Volvemos al paso 1).
Importancia	Alta.	
Comentarios	N/A.	

CU-04	Ver vehículos disponibles.	
Fuentes	ENT-01.	
Descripción	Permite a distintos tipos de usuario poder observar un mapa con los automóviles o motocicletas disponibles en ese instante.	
Precondición	Pertener al actor de usuario (ACT-01) y todos los actores que deriven de él (ACT-03, ACT-04 y ACT-05).	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	Primero, el usuario deberá filtrar por el vehículo que desee seleccionar (ya sea para la función que desee). Por lo tanto, primeramente, pasará un filtro, donde seleccionará si desea buscar Coches o Motos.
	2	Después, aparecerá un mapa con los vehículos disponibles en ese preciso momento.
	3	El usuario escogerá el vehículo que desee.
	4	Si el cliente autenticado desea reservar uno de los vehículos, lo selecciona y se ejecuta el CU-5. Reservar vehículo
Postcondición	N/A.	
Excepciones	Paso	Acción
	3a	En el caso de que un cliente autenticado realice la reserva del vehículo, que un personal de mantenimiento bloquee el vehículo o similar, éste desaparecerá del mapa y no podrá ser seleccionado por otro usuario. (Volvemos al caso 1).

Importancia	Alta.
Comentarios	N/A.

CU-05	Reservar vehículos disponibles.	
Fuentes	ENT-01.	
Descripción	Permitirá al cliente autenticado poder reservar el vehículo y observar los datos del vehículo seleccionado previamente en Ver vehículos disponibles , como la marca del vehículo, la batería y la matrícula.	
Precondición	Pertener al cliente autenticado (ACT-03) y tener un vehículo ya seleccionado previamente.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	A partir de ahí, podrá seleccionar el vehículo que desee.
	2	Tras seleccionar el vehículo, saltará una notificación de confirmación de la reserva.
	3	Por último, la reserva ya estará establecida y el cliente autenticado podrá observar los datos del vehículo seleccionado anteriormente, como la marca del vehículo, la batería y la matrícula.
Postcondición	N/A.	
Excepciones	Paso	Acción
	4a	En el caso de que el cliente autenticado tarde más de 15 minutos en recoger el vehículo, este se desbloqueará para el resto de los usuarios. (Volvemos al paso 1).
	4b	El usuario podrá rechazar la reserva del vehículo para poder escoger otro vehículo. (Volvemos al paso 2).
Importancia	Alta.	
Comentarios	La reserva de vehículos sólo estará permitida para cliente autenticados.	

CU-06	Comprar bonos.	
Fuentes	ENT-01.	
Descripción	Permite al cliente autenticado adquirir un bono de tiempo seleccionando una de las opciones disponibles (por ejemplo, 60 minutos, 2 horas, etc.) desde la pantalla de compra de bonos. El sistema solicitará confirmación y activará el bono tras completar el proceso.	
Precondición	Pertener al cliente autenticado (ACT-03).	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El cliente autenticado seleccionará la opción de tiempo de bono que desea.
	2	Tras seleccionar el tiempo, tendremos la opción de compra donde nos redirigirá a Métodos de pago .
	3	El cliente autenticado paga con el dinero del monedero (Caso de uso: "Métodos de pago").
	4	Si el cliente autenticado desea emplear un método de pago en concreto, lo seleccionará y se ejecutará el CU-07. Métodos de pago.
Postcondición	N/A.	
Excepciones	Paso	Acción
	3a	Si el cliente autenticado no tiene saldo suficiente en el monedero, debe añadir dinero a través de varias opciones (Bizum, Apple Pay, Google Pay o Tarjeta de crédito o débito). (Volvemos al paso 3).
Importancia	Alta.	
Comentarios	N/A.	

CU-07	Métodos de pago.	
Fuentes	ENT-01.	

Descripción	Permite al cliente autenticado adquirir un bono de tiempo seleccionando una de las opciones disponibles (por ejemplo, 60 minutos, 2 horas, etc.) desde la pantalla de compra de bonos. El sistema solicitará confirmación y activará el bono tras completar el proceso.	
Precondición	Pertener al cliente autenticado (ACT-03).	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El cliente autenticado debe haber seleccionado o comprar un nuevo bono con duración X.
	2	A la hora de realizar la compra, el cliente autenticado pagará con el dinero que tenga de saldo en el monedero.
	3	En el caso de que el cliente autenticado desee añadir dinero al monedero, deberá indicar que método desea emplear para poder ingresarlo.
Postcondición	N/A.	
Excepciones	Paso	Acción
	3a	En el caso de que el cliente autenticado no tenga suficiente saldo en el monedero para poder pagar el alquiler, se le cubrirá el pago con la cuenta bancaria asociada a la aplicación.
	4a	Si el cliente autenticado presiona el botón de no aceptar podrá volver a introducir la cantidad que desea añadir. (Volvemos al paso 4).
	4b	Si el cliente autenticado presiona el botón de no aceptar podrá volver a introducir el método de pago que desea emplear. (Volvemos al paso 4).
Importancia	Alta.	
Comentarios	N/A.	

CU-08	Ver bonos.	
Fuentes	ENT-01.	
Descripción	Permite ver al cliente autenticado, si tiene un bono activo le pondrá toda la información (estado, tiempo restante y validez) y si desea extenderlo da diferentes opciones. También hay un botón para cancelar el bono.	
Precondición	Pertener al cliente autenticado (ACT-03).	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	Al acceder, podrá observar el bono que se encuentre en activo, extender el bono y cancelar el bono.
	2	Si el cliente autenticado desea cancelar el bono, podrá seleccionar la opción Cancelar Bono , y al aceptar la cancelación del bono, podrá acceder desde la misma pantalla a la opción de Comprar bono .
	3	En el caso de que el cliente autenticado desee extender el uso del bono, podrá hacerlo desde la sección de Comprar , que lo llevará a la pantalla Métodos de pago .
	4	Si el cliente autenticado desea cancelar el bono, lo seleccionará y se ejecutará el CU-09.Cancelar Bono.
Postcondición	N/A.	
Excepciones	Paso	Acción
	2a	Si el cliente autenticado no desea cancelar el bono, podrá denegar su cancelación. (Volver al paso 1).
	2b	Si el cliente autenticado no desea comprar un nuevo bono, podrá denegar su compra. (Volver al paso 1).
Importancia	Alta.	
Comentarios	N/A.	

CU-09	Cancelar bono.	
Fuentes	ENT-01.	

Descripción	Permite anular/eliminar un bono activo del cliente autenticado. Tras la eliminación del bono, se facilitará una forma para poder comprar un nuevo bono.	
Precondición	Pertenecer al cliente autenticado (ACT-03).	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	Primeramente, debemos tener comprado un bono con anterioridad para poder cancelarlo.
	2	Tras seleccionar la opción de cancelar el bono, tendremos una notificación para validar la cancelación del bono.
	3	Finalmente, el bono que anteriormente estaba activo será cancelado, y la aplicación nos dará la opción de comprar un nuevo bono.
Postcondición	N/A.	
Excepciones	Paso	Acción
	2a	Si el cliente autenticado no desea cancelar el bono, podrá denegar su cancelación. (Volver al paso 1).
	3a	Si el cliente autenticado no desea comprar un nuevo bono, podrá denegar su compra. (Volver al paso 1).
Importancia	Alta.	
Comentarios	N/A.	

CU-10	Ver perfil.	
Fuentes	ENT-01.	
Descripción	Permitirá al cliente autenticado ver su información dentro de la aplicación. El usuario podrá observar el nombre, los apellidos, el permiso de conducir (pantalla emergente), la validez del permiso de conducir, la dirección postal, el correo electrónico, teléfono, la foto de perfil del cliente autenticado (pantalla emergente) y la cuenta bancaria usada en la aplicación.	
Precondición	Pertenecer al cliente autenticado (ACT-03).	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	En el perfil, podrá observar los datos del cliente autenticado.
	2	En este caso, podrá editar su perfil si lo desea, cerrar la sesión o incluso eliminar la cuenta.
	3	Si el cliente autenticado desea editar su perfil, lo seleccionará y se ejecutará el CU-11.Editar Perfil.
	4	Si el cliente autenticado desea eliminar su cuenta, lo seleccionará y se ejecutará el CU-13.Eliminar Cuenta.
Postcondición	N/A.	
Excepciones	Paso	Acción
	2a	En la opción observar el permiso de conducir, tenemos la opción de Volver . (Volvemos al paso 1).
Importancia	Media.	
Comentarios	N/A.	

CU-11	Editar perfil.	
Fuentes	ENT-01.	
Descripción	Permitirá al cliente autenticado modificar su información dentro de la aplicación. El usuario podrá modificar el nombre, los apellidos, el permiso de conducir (pantalla emergente), la dirección postal, el correo electrónico, teléfono, la foto de perfil del usuario (pantalla emergente) y la cuenta bancaria usada en la aplicación.	
Precondición	Pertenecer al cliente autenticado (ACT-03).	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	En esta opción, el cliente autenticado podrá editar toda la información guardada en su perfil.

	2	Tras realizar todos los cambios que considere oportunos, el cliente autenticado podrá guardar la información guardada.
	3	En Editar Perfil, para poder modificar el permiso de conducir, el cliente autenticado podrá modificar el DNI, la fecha de nacimiento, la fecha hasta la que es válido el permiso de conducir, el tipo de permiso que tiene (según tenga permiso AM, A1, A2, A o B) y la fotografía del permiso de conducir (tanto del frente como del dorso).
	4	En Editar Perfil, para poder añadir/modificar la fotografía de perfil, el cliente autenticado deberá subir a la plataforma una imagen desde su dispositivo, podrá ajustarla y confirmar su fotografía de perfil.
Postcondición	N/A.	
Excepciones	Paso	Acción
	3a	En el caso de que el cliente autenticado desee no modificar su permiso de conducir, deberá volver a la pantalla principal de edición y todos los cambios que hubiese realizado no se mantendrán guardados.
	4a	En el caso de que el cliente autenticado desee no modificar su fotografía de perfil, deberá volver a la pantalla principal de edición y todos los cambios que hubiese realizado no se mantendrán guardados.
Importancia	Alta.	
Comentarios	N/A.	

CU-12	Cerrar sesión.	
Fuentes	ENT-01.	
Descripción	Permite al cliente autenticado cerrar sesión en la cuenta actual, para poder iniciar sesión, registrarse con otra cuenta o recuperar/restablecer la contraseña.	
Precondición	Pertener al cliente autenticado (ACT-03).	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	En el perfil del cliente autenticado, este podrá cerrar sesión de su perfil.
	2	Si se confirma el cierre de sesión, se mostrará por pantalla la pantalla inicial sin la sesión iniciada.
	3	Tras cerrar la sesión, el cliente autenticado podrá iniciar sesión de nuevo, registrarse como un nuevo usuario o restablecer la contraseña.
Postcondición	N/A.	
Excepciones	Paso	Acción
	2a	Si no se confirma, se volverá a la pantalla anterior. (Volvemos al paso 1).
Importancia	Alta.	
Comentarios	N/A.	

CU-13	Eliminar cuenta.	
Fuentes	ENT-01.	
Descripción	Permite al cliente autenticado eliminar su cuenta y datos, para poder registrarse con otros datos o desactivar completamente su cuenta en la aplicación.	
Precondición	Pertener al cliente autenticado (ACT-03).	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	En el perfil del cliente autenticado, este podrá eliminar cuenta su perfil.

	2	Si se confirma la eliminación de la cuenta, se mostrará por pantalla la pantalla inicial de un cliente no autenticado.
	3	Tras la eliminación de la cuenta, el cliente no autenticado podrá registrarse de nuevo si lo desea.
Postcondición	Pertener al cliente no autenticado (ACT-02), debido a que la información registrada se eliminara con la cuenta.	
Excepciones	Paso	Acción
	2a	Si no se confirma, se volverá a la pantalla anterior. (Volvemos al paso 1).
Importancia	Alta.	
Comentarios	N/A.	

CU-14	Ver historial de los vehículos usados.	
Fuentes	ENT-01.	
Descripción	Permite al cliente autenticado consultar todos los vehículos con los que ha realizado un servicio, tanto automóviles como motocicletas. De cada vehículo podremos observar que vehículo fue, durante cuánto tiempo se usó, y la matrícula. En el caso de tener un alquiler activo, podremos observar también la batería del vehículo, desbloquear el vehículo (desde el momento en el que el usuario desbloquee el vehículo, comenzará a contar el tiempo para el importe final que deberá abonar) y finalizar el alquiler del vehículo.	
Precondición	Pertener al cliente autenticado (ACT-03).	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	En la aplicación mantendremos una opción para poder observar el historial de los vehículos usados por el usuario.
	2	En él podrá observar todos los vehículos que el cliente autenticado usó a lo largo del tiempo.
	3	En esta sección podremos también desbloquear el vehículo. Desde el momento en el que el cliente autenticado lo desbloquee, comenzará a contar para el importe total que deberá abonar el cliente autenticado.
	4	También podremos finalizar el alquiler del vehículo. Si decimos finalizar el alquiler del vehículo, nos saltará una notificación de verificar si realmente el cliente autenticado quiere finalizar el alquiler, en caso de que sea así, la aplicación nos permitirá iniciar otra reserva desde la misma pantalla.
Postcondición	N/A.	
Excepciones	Paso	Acción
	3a	Cuando desbloqueamos el vehículo, nos permite anular el desbloqueo. (Volvemos al paso 2).
	4a	En caso de que el cliente autenticado no quiera finalizar el alquiler, volveremos a la pantalla de inicio de este caso de uso. (Volvemos al paso 1).
Importancia	Media.	
Comentarios	N/A.	

CU-15	Ver historial de bonos.	
Fuentes	ENT-01.	
Descripción	Permite al cliente autenticado consultar todos los bonos que ha empleado el cliente autenticado, pudiendo observar que bono fue, el tiempo de uso del bono, y el precio del bono. En el caso de tener un bono activo, podremos observar también el tiempo restante de uso del bono, podremos extender el uso del bono o finalizar su uso.	

Precondición	Pertenecer al cliente autenticado (ACT-03).	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	En la aplicación mantendremos una opción para poder observar el historial de los bonos usados por el usuario.
	2	En él podrá observar todos los bonos que el cliente autenticado usó a lo largo del tiempo.
	3	En esta sección podremos extender el uso del tiempo del bono, usando el botón Extender , donde aparecerá una notificación de confirmación que, al confirmar, podremos extender el tiempo de uso del bono.
	4	También podremos finalizar el uso del bono. Si decimos finalizar el uso del bono, nos saltará una notificación de verificar si realmente el usuario quiere finalizar su uso, en caso de que sea así, la aplicación nos permitirá iniciar otra compra desde la misma pantalla.
	5	Si el cliente autenticado desea extender el bono, lo seleccionará y se ejecutará el CU-16. Extender bono.
Postcondición	N/A.	
Excepciones	Paso	Acción
	3a	En el caso de que el cliente autenticado no quiera extender el uso del bono, se volverá a la pantalla de inicio de este caso de uso. (Volvemos al paso 3).
	4a	En caso de que el cliente autenticado no quiera finalizar el uso, volveremos a la pantalla de inicio de este caso de uso. (Volvemos al paso 1).
Importancia	Media.	
Comentarios	N/A.	

CU-16	Extender bono.	
Fuentes	ENT-01.	
Descripción	Permite al cliente autenticado poder extender la duración de los bonos, ampliando la cantidad de minutos/horas que le desee.	
Precondición	Pertenecer al cliente autenticado (ACT-03).	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	En la aplicación mantendremos una opción para poder extender la duración de los bonos.
	2	Tras confirmar que deseamos extender el uso del bono, la aplicación nos permitirá escoger la extensión de bonos que deseamos (tanto sea en minutos como en horas).
	3	Finalmente, tras seleccionar el tiempo que deseamos, deberemos pagar esa extensión de bono.
Postcondición	N/A.	
Excepciones	Paso	Acción
	2a	En el caso de que no queramos extender el bono, no confirmaremos que deseamos extender el bono (Volvemos al paso 1).
	2b	En el caso de que lo que queramos sea cancelar el bono, podremos seleccionar esa opción. (Volvemos al paso 1, pero sin ningún bono en activo).
Importancia	Media.	
Comentarios	N/A.	

CU-17	Finalizar alquiler.	
Fuentes	ENT-01.	
Descripción	Permite al cliente autenticado acabar el alquiler de un vehículo. Tras finalizar el alquiler de un vehículo, este se liberará, lo que permite que este vehículo sea visible en el mapa de Ver	

	vehículos disponibles , por lo que el resto de los usuarios tendrá la opción de iniciar el alquiler de este vehículo.	
Precondición	Pertenecer al cliente autenticado (ACT-03).	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	En la aplicación mantendremos una opción para poder finalizar el alquiler de los vehículos usados por el usuario.
	2	Tras seleccionar la opción de finalizar alquiler, debemos verificar esta finalización.
	3	Por último, en caso de que el usuario requiera volver a realizar un alquiler, la aplicación permitirá iniciar una nueva reserva desde el botón Alquilar .
Postcondición	N/A.	
Excepciones	Paso	Acción
	2a	En caso de que el usuario no quiera finalizar el alquiler, volveremos a la pantalla de inicio de este caso de uso. (Volvemos al paso 1).
Importancia	Alta.	
Comentarios	N/A.	

CU-18	Desbloquear vehículo.	
Fuentes	ENT-01.	
Descripción	Permite al cliente autenticado abrir el vehículo para poder iniciar la conducción. Tras desbloquear el vehículo, comenzará a contarse el tiempo con el que al final calcularemos el precio final de la reserva/alquiler.	
Precondición	Pertenecer al cliente autenticado (ACT-03).	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	En la aplicación mantendremos una opción para poder desbloquear el vehículo que desea desbloquear el usuario.
	2	Deberemos confirmar el desbloqueo del vehículo.
	3	Si el cliente autenticado decide desbloquear el vehículo, aparecerá una notificación de confirmación, que, si el usuario confirma, comenzará el tiempo con el que al final calcularemos el precio final de la reserva/alquiler y, además, el usuario podrá comenzar a usar el vehículo.
Postcondición	N/A.	
Excepciones	Paso	Acción
	2a	Si el cliente autenticado no confirma la notificación, se volverá a la pantalla principal de este caso de uso. (Volvemos al paso 1).
Importancia	Alta.	
Comentarios	N/A.	

CU-19	Reportar incidencias.	
Fuentes	ENT-01.	
Descripción	Permite al cliente autenticado informar de cualquier tipo de error, problema o situación problemática relacionada tanto con la aplicación como con el vehículo.	
Precondición	Pertenecer al cliente autenticado (ACT-03).	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	En la aplicación gestionaremos las incidencias de los usuarios.
	2	Dentro de las opciones de incidencias y penalizaciones, podremos enviar las incidencias que los clientes autenticado tengan con sus vehículos, ya sean por fallo del vehículo o por accidente.

	3	Para reportar una incidencia, los clientes autenticados tendrán la opción de seleccionar una incidencia ya establecida (es escogerán las incidencias más probables para que el cliente autenticado tenga más facilidad a la hora de realizar un reporte) o el propio cliente autenticado podrá redactar su propia incidencia.
	4	Finalmente, se enviará la incidencia y está quedará registrada.
Postcondición	N/A.	
Excepciones	Paso	Acción
	4a	Si una incidencia de las ya establecidas se envía como incidencia de texto o existe algún problema en el envío, devolverá el error. (Volvemos al paso 3).
Importancia	Alta.	
Comentarios	N/A.	

CU-20	Pago penalizaciones.	
Fuentes	ENT-01.	
Descripción	Permite al cliente autenticado poder realizar el pago de las penalizaciones que realice durante el uso de los vehículos alquilados.	
Precondición	Pertenecer al cliente autenticado (ACT-03).	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	En la aplicación gestionaremos las penalizaciones realizadas por los usuarios.
	2	Dentro de las opciones de incidencias y penalizaciones, podremos pagar las penalizaciones realizadas por el cliente autenticado.
	3	Para pagar una penalización, el cliente autenticado deberá seleccionar el pago de las penalizaciones, que lo redirigirá al monedero de la aplicación.
	4	Una vez en el monedero, el cliente autenticado podrá abonar la penalización impuesta.
Postcondición	N/A.	
Excepciones	Paso	Acción
	4a	En el caso de que el cliente autenticado no tenga suficiente saldo en el monedero para poder pagar el alquiler, se le cubrirá el pago con la cuenta bancaria asociada a la aplicación.
Importancia	Alta.	
Comentarios	N/A.	

CU-21	Ver historial penalizaciones.	
Fuentes	ENT-01.	
Descripción	Permite al cliente autenticado poder observar las penalizaciones que tuvo anteriormente, de la que conoceremos el tipo de penalización que fue, el día del suceso y el tiempo de resolución de la incidencia (si está resuelta, si no, aparecerá como Pendiente de resolución). Además, podremos observar más información sobre las penalizaciones.	
Precondición	Pertenecer al cliente autenticado (ACT-03).	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	Dentro de las opciones de incidencias y penalizaciones, podremos observar el historial de todas las penalizaciones que tuvo el cliente autenticado.
	2	Tras seleccionar el historial, aparecerá una lista de penalizaciones, en las que podremos observar el tipo de la penalización, el día del suceso y el tiempo de resolución.
	3	Podremos observar más información de cada penalización, empleando el botón Más info .

	4	Dentro de más información, podremos observar la descripción dada por el cliente autenticado y la resolución dada.
	5	Si el cliente autenticado desea ver más información de las penalizaciones, lo seleccionará y se ejecutará el CU-24.Ver más información de las penalizaciones.
Postcondición	N/A.	
Excepciones	Paso	Acción
	4a	En el caso de que la penalización no esté resuelta, aparecerá como pendiente de resolución. (Volvemos al paso 3).
Importancia	Media.	
Comentarios	N/A.	

CU-22	Ver historial incidencias.	
Fuentes	ENT-01.	
Descripción	Permite al cliente autenticado poder observar las incidencias que tuvo anteriormente, de la que conoceremos el tipo de incidencia que fue, el día del suceso y el tiempo de resolución de la incidencia (si está resuelta, si no, aparecerá como Pendiente de resolución). Además, podremos observar más información sobre las incidencias.	
Precondición	Pertenecer al cliente autenticado (ACT-03).	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	Dentro de las opciones de incidencias y penalizaciones, podremos observar el historial de todas las incidencias que tuvo el cliente autenticado.
	2	Tras seleccionar el historial, aparecerá una lista de incidencias, en las que podremos observar el tipo de incidencia, el día del suceso y el tiempo de resolución.
	3	Podremos observar más información de cada incidencia, empleando el botón Más info .
	4	Dentro de más información, podremos observar la descripción dada por el cliente autenticado y la resolución dada.
	5	Si el cliente autenticado desea ver más información de las incidencias, lo seleccionará y se ejecutará el CU-23.Ver más información de las incidencias.
Postcondición	N/A.	
Excepciones	Paso	Acción
	4a	En el caso de que la incidencia no esté resuelta, aparecerá como pendiente de resolución. (Volvemos al paso 3).
Importancia	Media.	
Comentarios	N/A.	

CU-23	Ver más información de las incidencias.	
Fuentes	ENT-01.	
Descripción	Permite al cliente autenticado poder observar más información referente a las incidencias del usuario, describiendo lo sucedido y su resolución.	
Precondición	Pertenecer al cliente autenticado (ACT-03).	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	En el apartado del historial, en cada incidencia tendrá su apartado de Más info .
	2	Dentro de ese apartado, tendremos tanto la información ya dada como qué tipo de incidencia fue, el día del suceso y el tiempo de resolución de la incidencia, aparecerá detalles como la descripción dada por el usuario o la resolución de esa incidencia.
Postcondición	N/A.	

Excepciones	Paso	Acción
	4a	En el caso de que no tengamos información adicional, los campos descritos anteriormente aparecerán vacíos.
Importancia	Media.	
Comentarios	N/A.	

CU-24	Ver más información de las penalizaciones.	
Fuentes	ENT-01.	
Descripción	Permite al cliente autenticado poder observar más información referente a las penalizaciones del usuario, describiendo lo sucedido y su resolución.	
Precondición	Pertenecer al cliente autenticado (ACT-03).	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	En el apartado del historial, en cada penalización tendrá su apartado de Más info .
	2	Dentro de ese apartado, tendremos tanto la información ya dada como qué tipo de penalización fue, el día del suceso y el tiempo de resolución de la penalización, aparecerá detalles como la descripción dada por el usuario o la resolución de esa penalización.
Postcondición	N/A.	
Excepciones	Paso	Acción
	4a	En el caso de que no tengamos información adicional, los campos descritos anteriormente aparecerán vacíos.
Importancia	Alta.	
Comentarios	N/A.	

CU-25	Bloquear vehículo.	
Fuentes	ENT-01.	
Descripción	Permite al servicio de mantenimiento bloquear un vehículo para su reparación.	
Precondición	Pertenecer al servicio de mantenimiento (ACT-05).	
Postcondición	N/A.	
Importancia	Alta.	
Comentarios	N/A.	

CU-26	Liberar vehículo.	
Fuentes	ENT-01.	
Descripción	Permite al servicio de mantenimiento liberar el vehículo, previamente bloqueado, para permitir que el resto de los usuarios puedan emplear ese vehículo.	
Precondición	Pertenecer al servicio de mantenimiento (ACT-05).	
Postcondición	N/A.	
Importancia	Alta.	
Comentarios	N/A.	

CU-27	Ver incidencias.	
Fuentes	ENT-01.	
Descripción	Permite al servicio de mantenimiento observar las incidencias notificadas por los clientes autenticados y así poder solventarlas para poner de nuevo en funcionamiento los vehículos afectados.	
Precondición	Pertenecer al servicio de mantenimiento (ACT-05).	
Postcondición	N/A.	
Importancia	Alta.	
Comentarios	N/A.	

CU-28	Bloqueo de usuarios.	
Fuentes	ENT-01.	

Descripción	Permite al administrador de la empresa poder bloquear a los usuarios que realicen un mal uso de la aplicación o de los vehículos.
Precondición	Pertenecer al administrador (ACT-04).
Postcondición	N/A.
Importancia	Alta.
Comentarios	N/A.

CU-29	Gestión de vehículos.
Fuentes	ENT-01.
Descripción	Permite al administrador de la empresa añadir vehículos nuevos al sistema o poder eliminar aquellos que ya no se puedan emplear (ya sea por siniestro total del vehículo o por cambio de vehículo).
Precondición	Pertenecer al administrador (ACT-04).
Postcondición	N/A.
Importancia	Alta.
Comentarios	N/A.

CU-30	Gestión de tarifas y bonos.
Fuentes	ENT-01.
Descripción	Permite al administrador de la empresa añadir bonos nuevos al sistema o poder eliminar aquellos que ya no se puedan emplear (ya sea por falta de uso por parte de los usuarios o por modificaciones dentro de la aplicación).
Precondición	Pertenecer al administrador (ACT-04).
Postcondición	N/A.
Importancia	Alta.
Comentarios	N/A.

CU-31	Consultar estado de la flota.
Fuentes	ENT-01.
Descripción	Permite al administrador de la empresa observar en que situación se encuentran los vehículos que gestiona la empresa.
Precondición	Pertenecer al administrador (ACT-04).
Postcondición	N/A.
Importancia	Alta.
Comentarios	N/A.

CU-32	Gestión del personal.
Fuentes	ENT-01.
Descripción	Permite al administrador de la empresa poder realizar cambios en el personal de la empresa que gestione la aplicación.
Precondición	Pertenecer al administrador (ACT-04).
Postcondición	N/A.
Importancia	Alta.
Comentarios	N/A.

4.2. Requisitos no funcionales

RNF-01	Mantenimiento de la batería.
Fuentes	ENT-01
Descripción	Los vehículos con un nivel de batería igual o inferior al 15% deben bloquearse automáticamente y desaparecer del mapa para los usuarios.
Importancia	Medio.
Comentarios	N/A.

RNF-02	Gestión de reservas.
Fuentes	ENT-01
Descripción	El tiempo máximo de espera tras una reserva es de 15 minutos. Si el usuario no llega, el vehículo se libera.
Importancia	Medio.
Comentarios	N/A.

RNF-03	Política de penalizaciones.
Fuentes	ENT-01
Descripción	Se aplicará un cobro automático equivalente al tiempo mínimo de uso (15 min) si el usuario acumula más de 4 cancelaciones previas por no recoger el vehículo a tiempo.
Importancia	Alta.
Comentarios	N/A.

RNF-04	Seguridad y Validez.
Fuentes	ENT-01
Descripción	El sistema debe impedir el inicio de sesión o el alquiler si el permiso de conducir del usuario no está vigente.
Importancia	Alta.
Comentarios	N/A.

RNF-05	Integridad de Datos.
Fuentes	ENT-01
Descripción	Al eliminar la cuenta desde el perfil, el sistema debe mostrar una advertencia explícita de pérdida irreversible de datos antes de proceder.
Importancia	Alta.
Comentarios	N/A.

RNF-06	Disponibilidad del Servicio.
Fuentes	ENT-01
Descripción	El personal de mantenimiento debe tener acceso a una vista global de la flota para identificar unidades en reparación o con batería baja.
Importancia	Alta.
Comentarios	N/A.

5. Matriz de rastreabilidad requisitos/entrevistas

	ENT-01
CU-01. Registrarse en la aplicación.	•
CU-02. Iniciar Sesión.	•
CU-03. Restablecer contraseña.	•
CU-04. Ver vehículos disponibles.	•
CU-05. Reservar vehículo.	•
CU-06. Comprar bono.	•
CU-07. Métodos de pago.	•
CU-08. Ver Bono.	•

CU-09. Cancelar Bono.	•
CU-10. Ver Perfil.	•
CU-11. Editar Cuenta.	•
CU-12. Cerrar Sesión.	•
CU-13. Eliminar Cuenta.	•
CU-14. Historial Vehículos.	•
CU-15. Historial Bonos.	•
CU-16. Extender Bono.	•
CU-17. Finalizar alquiler.	•
CU-18. Desbloquear vehículo.	•
CU-19. Reportar incidencias.	•
CU-20. Pago penalizaciones.	•
CU-21. Ver Historial Penalizaciones.	•
CU-22. Ver Historial Incidencias.	•
CU-23. Ver más información incidencias.	•
CU-24. Ver más información penalizaciones.	•
CU-25. Bloquear vehículo.	•
CU-26. Liberar vehículo.	•
CU-27. Ver incidencias.	•
CU-28. Bloquear usuarios.	•
CU-29. Gestión de vehículos.	•
CU-30. Gestión tarifas/bonos.	•
CU-31. Consultar estado de la flota.	•
CU-32. Gestión del personal.	•

6. Glosario de Términos

N/A.

7. Conflictos pendientes de resolución

N/A.

Alquiler vehículos eléctricos - 10

Apéndices

A: Acta de reunión.
B: Prototipado.

A

Acta de Reunión

Código: A
Lugar: Sala de Reuniones 3.1
Autor: Ángela Clemente, Hugo Moré, Abel Duarte y Candela Naya.
Participantes: Ángela Clemente, Hugo Moré, Abel Duarte y Candela Naya, Santiago Rodríguez Yáñez.
Estado: Pendiente de aprobación.

1. Propósito

En esta entrevista buscábamos recoger unas primeras ideas para la creación y desarrollo del proyecto. Buscamos desarrollar una aplicación móvil para el alquiler de vehículos eléctricos (tanto automóviles como motocicletas). En la entrevista buscábamos recoger datos sobre cómo realiza el sistema de facturación, como abrir los vehículos, que hacer en caso de accidente, cómo se realizará la carga de los coches o motos, ...

2. Definiciones, siglas y abreviaturas

N/A.

3. Información recopilada

En este proyecto buscamos desarrollar una aplicación de alquiler de vehículos eléctricos (automóviles y motocicletas) dentro de una ciudad. En este caso, nuestro cliente dispone de una flota de coches y motos que estarán estacionados en diferentes zonas de la ciudad. Los usuarios de esta aplicación podrán observar el tipo de vehículo que se les presenta (coche o moto) y su nivel de batería (batería en rojo indicará que el vehículo está bajo de batería, amarillo indicará un estado medio y el color verde indicará batería alta/llena), además de una estimación del número de kilómetros que podrán hacer con la batería actual.

El funcionamiento normal de la aplicación es que el usuario seleccione el vehículo, que esta persona se desplace hasta el vehículo (tiempo máximo de reserva serán 15 minutos), al llegar al vehículo, en la aplicación se desbloqueará un botón de "Abrir", entonces el coche/moto se abrirá y permitirá conducirlo. Siempre se va a facturar el tiempo de uso del vehículo, con un tiempo mínimo de 15 minutos por vehículo. Se empezará a facturar a partir de que el usuario libere el automóvil o la motocicleta. En el caso de que se vea una inactividad del coche una vez bloqueado, se mandarán alertas por inactividad cada 5 minutos, pero se seguirá facturando.

En la aplicación también se ofrecerá a nuestros clientes un sistema de bonos, que se aplicarán por tiempo de uso del vehículo. En el caso de que se terminen estos bonos, se aplicará la tarifa sobre la tarjeta bancaria.

Sí no se confirma que se ha llegado al vehículo, lo que se hará es liberar ese vehículo para que otro usuario pueda usarlo. Estas reservas comenzarán a penalizar a partir de la quinta falta (en un mismo mes), que tendrá como sanción una facturación (tiempo mínimo de factura de un vehículo son 15 minutos).

El usuario en la aplicación puede ver dónde están los vehículos, la ubicación, seleccionar los vehículos que deseen, reservarlos y reportar cualquier tipo de problema, en la aplicación. Se facilitará una opción de teléfono de asistencia por si hay algún tipo de problema con el vehículo mientras se está utilizando. En el caso de avería (como que se pinche una rueda), los usuarios podrán marcar una incidencia/avería que será notificada de inmediato a la empresa, que podrá dar solución inmediata al problema del usuario.

Entrando más a fondo con la aplicación, el usuario debe aportar para poder realizar su registro, su documento nacional de identidad (DNI), su tarjeta bancaria y un carnet de conducir válido y vigente. En la aplicación tendremos también la opción de poder usar un mapa como Google Maps para poder localizar y ver el trayecto que esté realizando el usuario.

En el caso de falta de carga, a la empresa le deberán aparecer todos los vehículos con una batería menor de un 15%. A la hora de la carga, el usuario podrá cargar el vehículo, pero la propia empresa se hará cargo de mantener cargado los vehículos (en el caso de los coches se los llevarán a un lugar de carga y en el caso de las motos se les cambiarán las baterías intercambiables que tienen). Además de cargarlos/cambiar baterías, se hará también una limpieza, acondicionamiento y

revisión de estos. Después de esto, la propia empresa pondrá de nuevo los vehículos por la ciudad para poder ser usados.

Si se produce un accidente, la empresa gestiona un seguro a todo riesgo con franquicia. En este caso, se hará cargo la franquicia, por lo que necesitamos la tarjeta bancaria del usuario. En caso de accidente, se lanzará una alerta a la empresa para poder dar solución al problema. Ante un caso en el que el automóvil o moto no deje liberarse, tendremos un botón de ayuda o reinicio para poder volver a intentarlo, y si no reportar un error ante la empresa.

4. Referencias

NA.

5. Anexos

NA.

B

Prototipo

Código: ENT-01
Autor: Ángela Clemente, Hugo Moré, Abel Duarte y Candela Naya.
Participantes: Ángela Clemente, Hugo Moré, Abel Duarte y Candela Naya, Santiago Rodríguez Yáñez.
Estado: Pendiente de aprobación.

Hola, Usuario.

ALQUILAR



Coche



Moto

BONOS



Compra



Gestión

INFORMACIÓN



Historial vehículos



Historial bonos



AVISO: ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~



ACTUALIZACIÓN: ~~~~~ ~~~~~



Alquilar automóvil

Automóviles en sus proximidades:



Coches disponibles



Automovil 1



Batería: 68%



Matrícula: ~~~~~~

Seleccionar



Automovil 2



Batería: 92%



Matrícula: ~~~~~~

Seleccionar



Automovil 3



Batería: 75%



Matrícula: ~~~~~~

Seleccionar



Coches disponibles



Automovil 1



Batería: 68%



Matrícula: ~~~~~~

Seleccionar

¿Seguro que desea
reservar este
automóvil?

Aviso: tendrá 15 minutos para poder recoger el vehículo, si no el
automóvil se desbloqueara para otro usuario.

Si

No



Automovil 3



Batería: 75%



Matrícula: ~~~~~~

Seleccionar



Coches disponibles

Vehiculo Seleccionado:



Automovil 1



Batería: 68%



Matrícula: ~~~~~~

Forma de cobro

☒ Utilizar Bono:

> Tiempo restante: ~~~~~~

☐ Utilizar Cuenta:

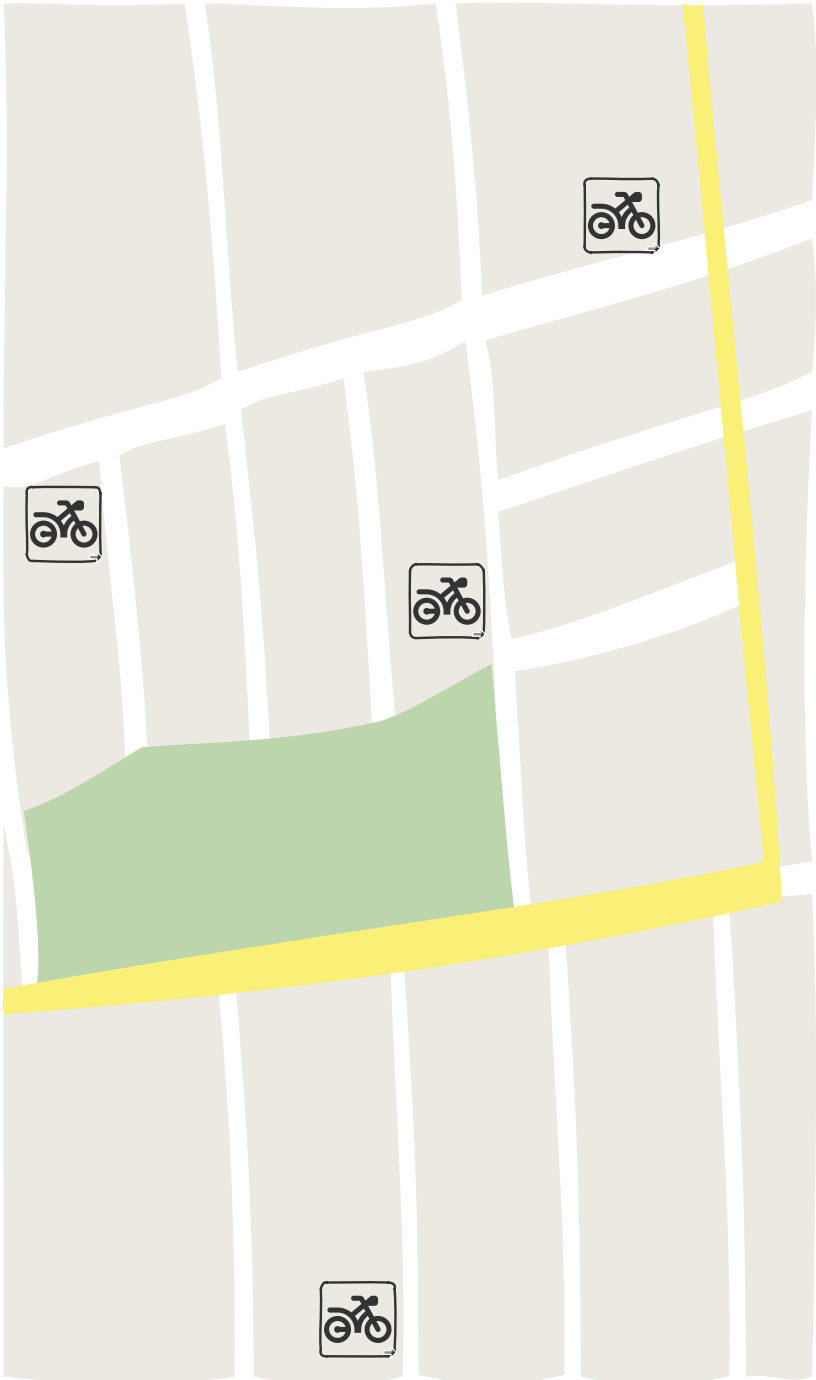
> Datos de cuenta activa ~~~~~~
~~~~~  
~~~~~

Iniciar Alquiler



Alquilar Motocicleta

Motocicletas en sus proximidades:



Motos disponibles



Motocicleta 1



Batería: 68%



Matrícula: ~~~~~~

Seleccionar



Motocicleta 2



Batería: 92%



Matrícula: ~~~~~~

Seleccionar



Motocicleta 3



Batería: 75%



Matrícula: ~~~~~~

Seleccionar



Motos disponibles



Motocicleta 1



Batería: 68%



Matrícula: ~~~~~~

Seleccionar

¿Seguro que desea
reservar esta
motocicleta?

Aviso: tendrá 15 minutos para poder recoger el vehículo, si no la
motocicleta se desbloqueara para otro usuario.

Si

No



Motocicleta 3



Batería: 75%



Matrícula: ~~~~~~

Seleccionar



Motocicletas disponibles

Vehiculo Seleccionado:

 Motocicleta 1

 Bateria: 68%

 Matrícula: *~~~~~*

Forma de cobro

☒ Utilizar Bono:

> Tiempo restante: *~~~~~*

☐ Utilizar Tarjeta:

> Datos de tarjeta activa

~~~~~
~~~~~ *~~~~~*
~~~~~ *~~~~~*

Iniciar Alquiler



Método de pago

SALDO:

123.32 €

USAR MONEDERO

Añadir Fondos:

BIZUM

APPLE PAY

GOOGLE PAY

CUENTA BANCARIA



Método de pago

SALDO:

123.32 €

¿Seguro que desea
usar X método de
pago?

Si

No

APPLE PAY

GOOGLE PAY

CUENTA BANCARIA



Método de pago

SALDO:

123.32 €

¿Seguro que desea
añadir XX.XX € a su
monedero?

Si

No

APPLE PAY

GOOGLE PAY

CUENTA BANCARIA



Compra de bonos.

Seleccione el tiempo de bono:

☐ 60 min

2h

3h

4h

5h

6h

7h

8h

9h

10h

11h

12h

COMPRAR



Gestión de Bonos

Bono activo:

- > Estado del Bono: 
- > Tiempo restante: 
- > Válido hasta: dd/mm/aaaa

CANCELAR BONO

Otras Ofertas:

- | | |
|--|---------|
|  Extension de 60 min: | COMPRAR |
|  Extensión de 2 horas: | COMPRAR |
|  Extensión de 4 horas: | COMPRAR |
|  Extensión de 8 horas: | COMPRAR |
|  Extensión de 12 horas: | COMPRAR |



Gestión de Bonos

Bono activo:

> Estado del Bono: 

> Tiempo restante: 

> Válido hasta: dd/mm/aaaa

¿Seguro que desea
cancelar el uso del
bono?

Si

No

 Extensión de 2 horas:

COMPRAR

 Extensión de 4 horas:

COMPRAR

 Extensión de 8 horas:

COMPRAR

 Extensión de 12 horas:

COMPRAR



Gestión de Bonos

Bono activo:

- > Estado del Bono:
- > Tiempo restante:
- > Válido hasta:

COMPRAR BONO

Otras Ofertas:

- | | |
|--|---------|
|  Extension de 60 min: | COMPRAR |
|  Extensión de 2 horas: | COMPRAR |
|  Extensión de 4 horas: | COMPRAR |
|  Extensión de 8 horas: | COMPRAR |
|  Extensión de 12 horas: | COMPRAR |



Gestión de Bonos

Bono activo:

> Estado del Bono:

> Tiempo restante:

> Válido hasta:

¿Seguro que desea
comprar un bono?

Si

No

 Extensión de 2 horas:

COMPRAR

 Extensión de 4 horas:

COMPRAR

 Extensión de 8 horas:

COMPRAR

 Extensión de 12 horas:

COMPRAR



Historial vehículos

ALQUILER ACTUAL



Automovil X



Tiempo de uso: *mm*



Batería: 68%



Matrícula: *mmmmmmmmmm*

DESBLOQUEAR

FINALIZAR

ALQUILERES FINALIZADOS



Automovil X



Tiempo de uso: *mm*



Matrícula: *mmmmmmmmmm*



Motocicleta X



Tiempo de uso: *mm*



Matrícula: *mmmmmmmmmm*



Automovil X



Tiempo de uso: *mm*



Matrícula: *mmmmmmmmmm*



Historial vehículos

ALQUILER ACTUAL

 Automovil X  Tiempo de uso: *~*

 Batería: 68%

 Matrícula: *~*

DESBLOQUEAR

FINALIZAR

¿Desea desbloquear
el vehículo para su
uso?

Si

No

 Matrícula: *~*

 Motocicleta X

 Tiempo de uso: *~*

 Matrícula: *~*

 Automovil X

 Tiempo de uso: *~*

 Matrícula: *~*



Historial vehículos

ALQUILER ACTUAL

No dispone de ningún alquiler activo

ALQUILAR

ALQUILERES FINALIZADOS



Automovil X



Tiempo de uso: ~~~



Matrícula: ~~~~~~ ~



Motocicleta X



Tiempo de uso: ~~~



Matrícula: ~~~~~~ ~



Automovil X



Tiempo de uso: ~~~



Matrícula: ~~~~~~ ~



Automovil X

Tiempo de uso: ~~~



Batería: 68%



Historial vehículos

ALQUILER ACTUAL

No dispone de ningún alquiler activo

¿Qué vehículo desea
alquilar?

Automóvil

Motocicleta



Motocicleta X



Tiempo de uso: ~~~



Matrícula: ~~~~~~ ~



Automovil X



Tiempo de uso: ~~~



Matrícula: ~~~~~~ ~



Automovil X

Tiempo de uso: ~~~



Batería: 68%



Historial vehículos

ALQUILER ACTUAL



Automovil X



Tiempo de uso: *mm*



Batería: 68%



Matrícula: *mmmmmmmmmm*

DESBLOQUEAR

FINALIZAR

ALQUILERES FINALIZADOS

¿Seguro que desea
finalizar el alquiler?

Si

No



Motocicleta X



Tiempo de uso: *mm*



Matrícula: *mmmmmmmmmm*



Automovil X



Tiempo de uso: *mm*



Matrícula: *mmmmmmmmmm*



Historial bonos

BONO ACTUAL



Bono A



🕒 Tiempo de uso: *mm*



Tiempo restante de uso: *mm*



Precio actual: *mmmmmmmm*

EXTENDER

FINALIZAR

BONOS FINALIZADOS



Bono Z



Tiempo de uso: *mm*



Precio: *zzzzzzzzzzzzzz*



Bono Y



Tiempo de uso: *mm*



Precio: *~~~~~*



Bono X



Tiempo de uso: *mm*



Precio: *zzzzzzzzzzzzzz*



Historial bonos

BONO ACTUAL

No dispone de ningún bono activo

COMPRAR

BONOS FINALIZADOS



Bono Z



Tiempo de uso: ~~~



Precio: ~~~~~~ ~



Bono Y



Tiempo de uso: ~~~



Precio: ~~~~~~ ~



Bono X



Tiempo de uso: ~~~



Precio: ~~~~~~ ~



Historial bonos

BONO ACTUAL



Bono A



🕒 Tiempo de uso: *mm*



Tiempo restante de uso: *mm*



Precio actual: *mmmmmmmm*

EXTENDER

FINALIZAR

DONOS FINALIZADOS

¿Seguro que desea finalizar el uso del bono?

Si

No



DOTTO Y



Tiempo de uso: *mm*



Precio: \$



Bono X



Tiempo de uso: *mm*



Precio: *zzzzzzzzzzzzzz*



Historial bonos

BONO ACTUAL



Bono A



🕒 Tiempo de uso: *mm*



Tiempo restante de uso: *mm*



Precio actual: *mmmmmmmm*

EXTENDER

FINALIZAR

DONOS FINALIZADOS

¿Seguro que desea
extender el uso del
bono?

Si

No



DOTTO Y



Tiempo de uso: *mm*



Precio: *mmmmmmmmmm*



Bono X



Tiempo de uso: *mm*



Precio: *zzzzzzzzzzzzzz*



Incidencias y penalizaciones

Incidencias



Penalizaciones



Reportar Incidencia

- ☐ Incidencia 1:
- ☐ Incidencia 2:
- ☐ Incidencia 3:
- ☐ Incidencia 4:
- ☐ Incidencia 4:
- ☐ Incidencia 4:
- ☐ Otro:

Introducir otro tipo de incidencia:

ENVIAR INCIDENCIA



Historial incidencias

INCIDENCIAS



Incidencia A  Día del suceso *mm*



Tiempo resolución: *mm*

MÁS INFO



Incidencia A  Día del suceso *mm*



Tiempo resolución: *mm*

MÁS INFO



Incidencia A  Día del suceso *mm*



Tiempo resolución: *mm*

MÁS INFO



Incidencia A  Día del suceso *mm*



Tiempo resolución: *mm*

MÁS INFO



Historial incidencias

INCIDENCIAS

 Incidencia *~~~~~*

 Día del suceso *~~~~~*

 Tiempo resolución: *~~~~~*

Más información sobre la incidencia:

~~~~~

~~~~~

~~~~~

~~~~~

~~~~~

Reportar Incidencia

☐ Incidencia 1:

☐ Incidencia 2:

☐ Incidencia 3:

Su incidencia ha sido registrada con éxito

OK

☐ Otro:

Introducir otro tipo de incidencia:

ENVIAR INCIDENCIA



Historial penalizaciones

PENALIZACIONES

 Penalización A  Día del suceso *mm*

 Tiempo resolución: *mm*

MÁS INFO

 Penalización B  Día del suceso *mm*

 Tiempo resolución: *mm*

MÁS INFO

 Penalización C  Día del suceso *mm*

 Tiempo resolución: *mm*

MÁS INFO

 Penalización D  Día del suceso *mm*

 Tiempo resolución: *mm*

MÁS INFO



Historial penalizaciones

PENALIZACIONES



Penalización ~



Día del suceso ~



Tiempo resolución: ~

Más información sobre la penalización:

~~~~~ ~ ~ ~ ~~~~~ ~ ~  
~~~~~ ~ ~ ~ ~~~~~ ~ ~  
~~~~~ ~ ~ ~ ~~~~~ ~ ~  
~~~~~ ~ ~ ~ ~~~~~ ~ ~  
~~~~~ ~ ~ ~ ~~~~~ ~ ~



# Historial penalizaciones

## PENALIZACIONES

 Penalización A  Día del suceso *mm*

 Tiempo resolución: *mm*

PAGO

 Penalización B  Día del suceso *mm*

 Tiempo resolución: *mm*

PAGO

 Penalización C  Día del suceso *mm*

 Tiempo resolución: *mm*

PAGO

 Penalización D  Día del suceso *mm*

 Tiempo resolución: *mm*

PAGO



# Editar Perfil

Nombre:

Apellidos:

Añadir información del Permiso de Conducir

[Editar Permiso Conducir](#)

Dirección:

Correo electrónico:

Teléfono:

Cambiar foto de perfil:

[Añadir una imagen](#)

Modificar cuenta bancaria:

[Editar Perfil](#)



# Permiso de Conducir

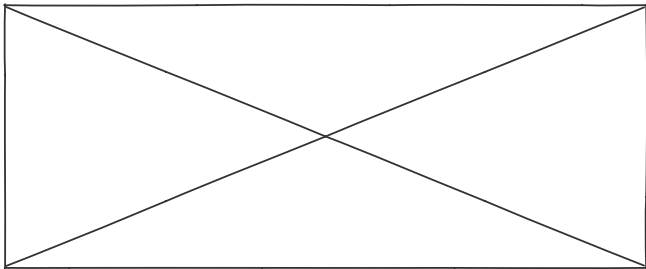
DNI

Fecha de Nacimiento

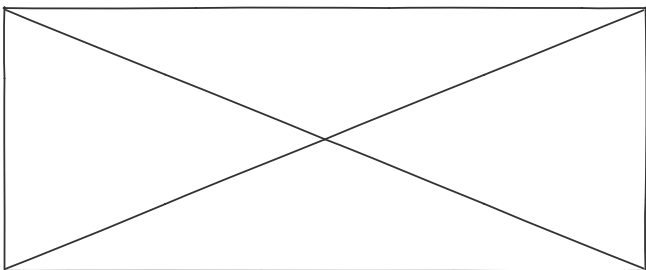
Validez Permiso de Conducir

Tipo de Permiso

Añadir Fotografía del Frente



Añadir Fotografía del Dorso



Volver





# Editar Perfil

Nombre:

Apellidos:

Añadir información del Permiso de Conducir

Editar Permiso Conducir

Dirección:

Añadir Fotografía de Perfil

Añadir

Cambiar foto de perfil:

Añadir una imagen

Modificar cuenta bancaria:

Editar Perfil



# Editar Perfil

Nombre:

Apellidos:

Añadir información del Permiso de Conducir

Editar Permiso Conducir

Dirección:

La foto de perfil se ha  
añadido  
correctamente

Ok

Cambiar foto de perfil:

Añadir una imagen

Modificar cuenta bancaria:

Editar Perfil



Hola Usuario.



Nombre:

Usuario

Apellidos:

Apellido1 Apellido2

Ver Permiso de Conducir:

Ver Permiso de Conducir

Validez Permiso de Conducir:

00/11/2222

Dirección:

DirecciónPostal N° Piso Izq/Dcha

Correo electrónico:

usuarioapellido1apellido2@gmail.com

Teléfono:

999 88 77 66

Cuenta bancaria:

IBAN ES00 1111 2222 3333 4444 5555

Editar Perfil

Cerrar sesión

Eliminar cuenta



# Editar Perfil

Nombre:

Apellidos:

Validez Permiso de Conducir

Su perfil se ha editado  
correctamente

OK

Teléfono:

Cambiar foto de perfil:

Añadir una imagen

Modificar tarjeta bancaria:

Editar Perfil



# Permiso de Conducir

DNI

12345678X

Fecha de Nacimiento

11/11/2000

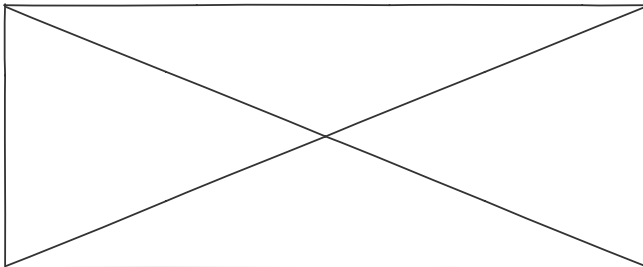
Validez Permiso de Conducir

22/12/2033

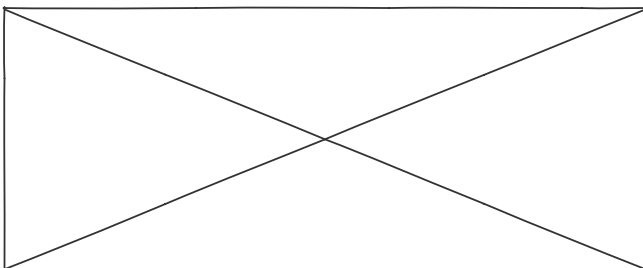
Tipo de Permiso

B

Frente:



Dorso



Volver



Hola Usuario.



Nombre:

Usuario

Apellidos:

Apellido1 Apellido2

¿Seguro que desea  
cerrar sesión?

Si

No

usuarioapellido1apellido2@gmail.com

Teléfono:

999 88 77 66

Tarjeta bancaria:

IBAN ES00 1111 2222 3333 4444 5555

Editar Perfil

Cerrar sesión

Eliminar cuenta



Hola Usuario.



Nombre:

Usuario

Apellidos:

Apellido1 Apellido2

¿Seguro que desea  
eliminar su cuenta?

Advertencia: perderá todos su datos.

Si

No

usuarioapellido1apellido2@gmail.com

Teléfono:

999 88 77 66

Tarjeta bancaria:

IBAN ES00 1111 2222 3333 4444 5555

Editar Perfil

Cerrar sesión

Eliminar cuenta



Bienvenido.

¿Qué desea  
hacer?

Registrarse

Iniciar sesión

[¿Ha olvidado su contraseña?](#)



Bienvenido.

¿Qué desea  
hacer?

Registrarse

Iniciar sesión

*¿Ha olvidado su contraseña?*

Bienvenido.

¿Qué desea  
hacer?

Introduzca su correo  
electrónico

Siguiente

Bienvenido.

¿Qué desea  
hacer?

Escriba el código  
enviado al correo  
xxxx@gmail.com

Siguiente

Bienvenido.

¿Qué desea  
hacer?

Restablecer una  
nueva contraseña

Ok

Bienvenido.

¿Qué desea  
hacer?

La contraseña se  
restablecio con éxito

Ok

Bienvenido.

Correo electrónico:

Contraseña:



Iniciar Sesión

# Bienvenido.

Nombre:

Apellidos:

Permiso de Conducir

Validez Permiso de Conducir

DNI

Dirección:

Correo electrónico:

Teléfono:

Cuenta bancaria:



Register